

(7.1) Matice lineárního operátoru f na $\mathbb{R}^{10}$ vzhledem k bázi $B = (\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_{10})$ je matice v Jordanově tvaru s třemi buňkami příslušnými vlastnímu číslu 0, první velikosti 5, druhá velikosti 3 a třetí velikosti 2. Pro každé $i, j \in \mathbb{N}$ určete dimenzi a najděte pomocí báze B nějakou bázi prostoru

$$(\text{Ker } f^i) \cap (\text{Im } f^j).$$

Matice zobrazení f vzhledem k bázi B je:

$$[f]_B^B = \begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix}} & \begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix} & \begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix} & \boxed{\begin{matrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{matrix}} & \begin{matrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix} & \begin{matrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{matrix} & \boxed{\begin{matrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{matrix}} \end{pmatrix}$$

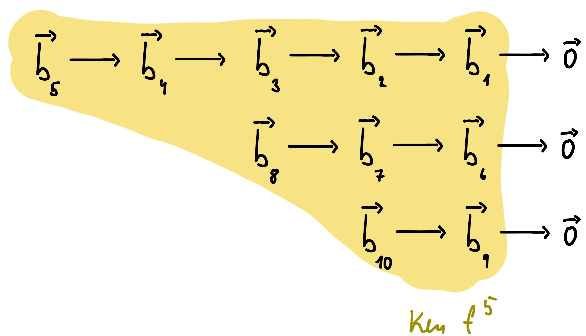
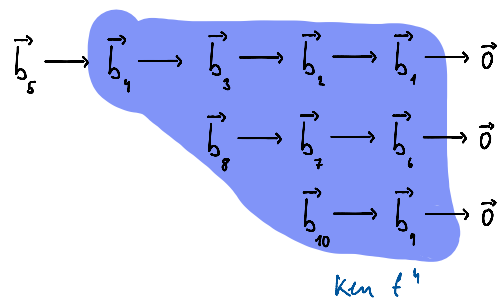
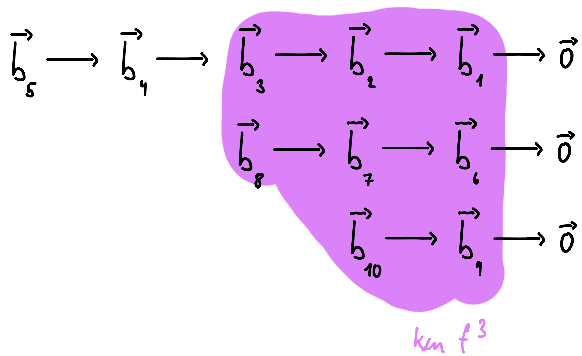
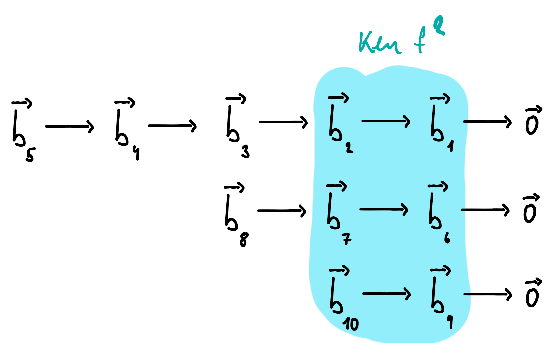
$J_{0,5}$ $J_{0,3}$ $J_{0,2}$

Báze B jsou Jordanovy řetězky, ve tvaru.

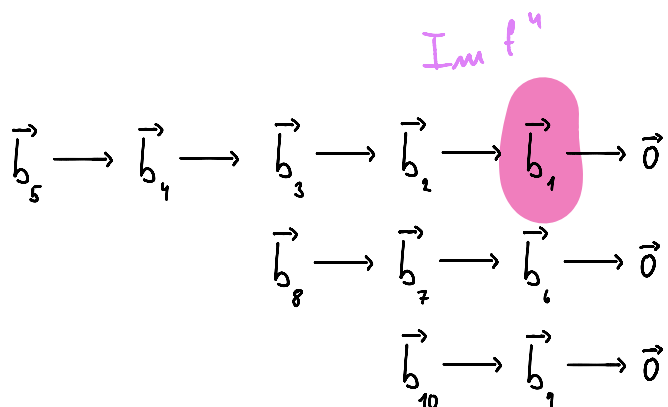
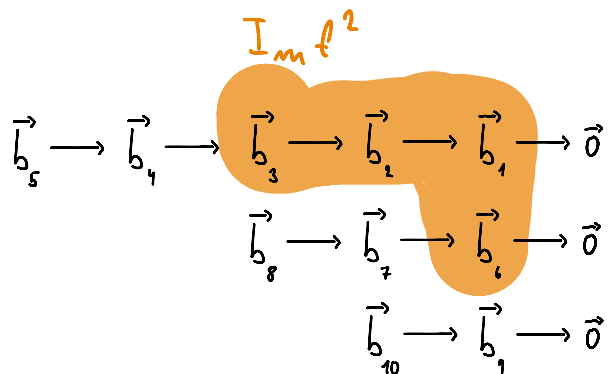
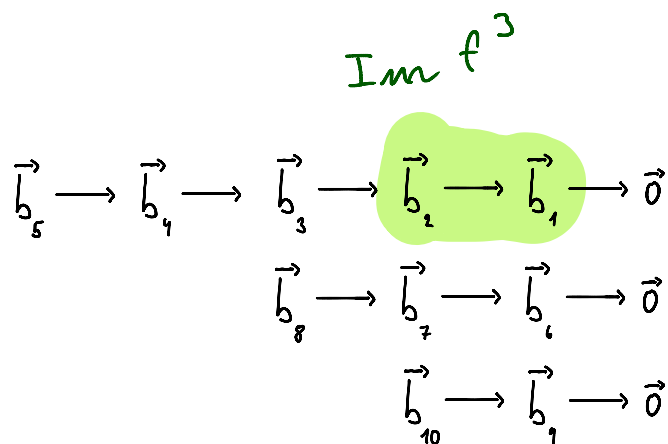
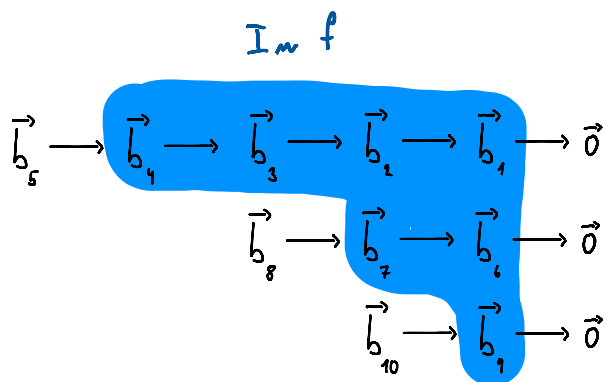
$$\begin{aligned} \vec{b}_5 &\longrightarrow \vec{b}_4 \longrightarrow \vec{b}_3 \longrightarrow \vec{b}_2 \longrightarrow \vec{b}_1 \longrightarrow \vec{0} \\ &\vec{b}_8 \longrightarrow \vec{b}_7 \longrightarrow \vec{b}_6 \longrightarrow \vec{0} \\ &\vec{b}_{10} \longrightarrow \vec{b}_9 \longrightarrow \vec{0} \end{aligned}$$

Jediné vlastní číslo f je 0 a tedy operátor $f - 0 \cdot \text{id} = f$.

Pomocí teorie Jordanových řetězků víme, které leží v $\text{Ker } (f - 0 \cdot \text{id})^i$ a $\text{Im } (f - 0 \cdot \text{id})^i$. To, ale splývá s $\text{Ker } f^i$ a $\text{Im } f^i$.



Pro $i \geq 5$ plati, ie $\dim \ell^i = \mathbb{R}^{10}$



Pro $i \geq 5$ plati', ie $I_m \ell^i = \text{Span} \{ \vec{0} \}$

Průniky tedy lineární obaly bázeových vektorů z řetězku, kterých zároveň tvoří bázi průniku (Jsou LN + budou generovat celý ten podprostor)

	$\text{Ker } f$	$\text{Ker } f^2$	$\text{Ker } f^3$	$\text{Ker } f^4$	$\text{Ker } f^i, i \geq 5$
$I_m f$	$\text{Span} \{ \vec{b}_1, \vec{b}_6, \vec{b}_9 \}$	$\text{Span} \{ \vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_6, \vec{b}_7, \vec{b}_9 \}$	$\text{Span} \{ \vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3, \vec{b}_6, \vec{b}_7, \vec{b}_9 \}$	$\text{Span} \{ \vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3, \vec{b}_4, \vec{b}_6, \vec{b}_7, \vec{b}_8, \vec{b}_9 \}$	$\text{Span} \{ \vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3, \vec{b}_4, \vec{b}_6, \vec{b}_7, \vec{b}_8, \vec{b}_9 \}$
$I_m f^2$	$\text{Span} \{ \vec{b}_1, \vec{b}_6 \}$	$\text{Span} \{ \vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_6 \}$	$\text{Span} \{ \vec{b}_3, \vec{b}_2, \vec{b}_1, \vec{b}_6 \}$	$\text{Span} \{ \vec{b}_3, \vec{b}_2, \vec{b}_1, \vec{b}_6 \}$	$\text{Span} \{ \vec{b}_3, \vec{b}_2, \vec{b}_1, \vec{b}_6 \}$
$I_m f^3$	$\text{Span} \{ \vec{b}_1 \}$	$\text{Span} \{ \vec{b}_1, \vec{b}_2 \}$	$\text{Span} \{ \vec{b}_1, \vec{b}_2 \}$	$\text{Span} \{ \vec{b}_1, \vec{b}_2 \}$	$\text{Span} \{ \vec{b}_1, \vec{b}_2 \}$
$I_m f^4$	$\text{Span} \{ \vec{b}_1 \}$	$\text{Span} \{ \vec{b}_1 \}$	$\text{Span} \{ \vec{b}_1 \}$	$\text{Span} \{ \vec{b}_1 \}$	$\text{Span} \{ \vec{b}_1 \}$
$I_m f^i$ $i \geq 5$	$\vec{0}$	$\vec{0}$	$\vec{0}$	$\vec{0}$	$\vec{0}$

Dimenze průniků jsou:

	$\text{Ker } f$	$\text{Ker } f^2$	$\text{Ker } f^3$	$\text{Ker } f^4$	$\text{Ker } f^i, i \geq 5$
$I_m f$	3	5	6	7	8
$I_m f^2$	2	3	4	4	4
$I_m f^3$	1	2	2	2	2
$I_m f^4$	1	1	1	1	1
$I_m f^i$ $i \geq 5$	0	0	0	0	0